

물질 안전 보건 자료

(Material Safety Data Sheet)

MSDS NO. AA09267-0000000044

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 1.1 제품명 : MAXOL RED 4L
- 1.2 제품의 권고 용도 : 기타 - 유류 착색용 액상 염료
 사용상의 제한 : 자료 없음.
- 1.3 제조사/수입자/유통업자 정보
- | | |
|---------|--|
| 회 사 | : 오리콘 주식회사 |
| 주 소 | : 경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 142 |
| 전 화 번 호 | : 031-493-6166~9 |
| 팩 스 | : 031-491-3405 |
| 전 자 메 일 | : oricorn@oricorncorp.com |
- 1.4 긴급 연락처
- 긴급 전화번호 : 031-493-2114

2. 유해 위험성

2.1 유해 위험성 분류

인화성 액체 - 구분2
 피부 부식성/피부 자극성 - 구분2
 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분2
 생식 독성 구분2
 특정표적장기 독성 (1회 노출) - 구분3 (마취영향),
 특정표적장기 독성 (반복 노출) - 구분2
 흡인 유해성 - 구분1
 만성 수생환경 유해성 - 구분4

2.2 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해, 위험 문구

- H225 고인화성 액체 또는 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 상피에 손상을 일으킬 수 있음
- H413 장기적 영향에 의해 수생생물에 유해의 우려가 있음

예방조치 문구 - 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열·고온의 표면, 스파크, 화염· 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오 - 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 [전기·환기·조명]설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입하지 마시오.
- P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를 착용하십시오.

예방조치 문구 - 대응.

- P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P321 의학적 처치를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오. .
- P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P332+P313 피부자극이 나타나면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오.
피부를 물로 씻으십시오 (또는 샤워하십시오).
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거 하십시오. 계속 씻으십시오.

예방조치 문구 - 저장

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

예방조치 문구 - 폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

2.3 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

* NFPA 등급 (0-4 단계): 보건-2 화재-3 반응성-0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	EC 번호	함유량%
Solvent Red 19		6368-72-5	228-862-5	29 ~ 31
2,2'-[[(3,3'-Dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis(4-nonyl)phenol	Solvent yellow 107	67990-27-6	268-048-7	9 ~ 11
Toluene		108-88-3	203-625-9	58 ~ 62

4. 응급조치요령

4.1 응급조치 요령

눈에 들어갔을 때

눈에 들어갔을 때는 눈꺼풀을 가끔씩 깜박이면서 다량의 미지근한 물로 씻을 것.
의사 의 검진을 받을 것
작업 시에는 콘택트렌즈를 뺄 것
눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 20-30분간 다량의 물 또는 생리식염수로 세척

피부에 접촉했을 때

오염물이 피부에서 확산되지 않게 할 것
다량의 물과 비누로 오염물이 남아있지 않을 때(20분 이상)까지 씻어낼 것
화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오랫동안 상처부위를 식혀줄 것.

피부에 접촉했을 때는 즉시 오염된 의복을 벗길 것
자극이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.

흡입 했을 때

피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것
구강 대 구강 인공호흡법을 사용하지 말고, 호흡용 기구(예: pocket mask)를 이용할 것
흡입했을 때는 즉시 환자를 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 의사의 검진을 받을 것
환자가 호흡이 곤란하면 습기가 가미된 100%의 산소를 공급해 줄 것

먹었을 때

삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
활성탄 슬러리(charcoal slurry)를 물에 섞거나, 하제(saline cathartic, 설사약) 또는
솔비톨(sorbitol, 35% 희석 액)을 섞어서 위세척할 것 (활성탄소량은 성인 : 50~100g,
아동 : 1.0~1.5g/kg, 한번에 50g을 넘지 않도록 할 것)
구토를 시키지 말 것
의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
적절한 장비를 이용한 인공호흡(구강 대 구강 인공호흡은 피할 것)

기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오
접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음
꼭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오

5. 폭발, 화재시 대처방법

5.1 적절한 (및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.
직접 물을 분사하지 말 것
소형화재 : 건조모래, 건조 화학제, 내알콜포말 또는 물분무를 사용할 것 (적절한 소화제)
대형화재 : 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)
탱크, 화차(rail car), 탱크트럭의 화재 시는 최대한 먼 거리에서 진화하고 무인호스나
모니터 노즐을 사용할 것

5.2 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

고인화성 액체 및 증기
증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음
 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

5.3 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치

대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오
 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
 용기가 가열되면 폭발할 수 있음

6. 누출 사고시 대처방법

6.1 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

바람과 반대방향(upwind)으로 위치할 것
 누출지역은 관계자 외 출입을 통제할 것. 누출지역을 적어도 반경 50-100미터까지 차단시킬 것
 유출물과 접촉하거나 가로질러 다니지 말 것
 누출물과 가연성물질(나무, 종이, 기름 등)이 접촉하지 않도록 할 것
 누출지역은 관계자 외 출입을 통제할 것
 증기는 공기보다 무거워 바닥에 가라앉아 낮은 곳(하수구, 지하 등)에 모이게 되므로 저지대를 피할 것
 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
 가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오
 모든 점화원을 제거하십시오
 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
 누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오
 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
 분무주수가 증기를 감소시킬 수는 있으나, 밀폐된 장소에서의 발화는 방지할 수 없음
 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음.

6.2 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

누출물은 오염을 유발할 수 있음
 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

6.3 정화 또는 제거 방법

마른 흙, 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮어 흡수시킨 후 용기로 옮길 것
 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오
 질석(蛭石, vermiculite), 활성탄, 건토, 건사 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것
 탄산나트륨(또는 칼슘), 점토, 모래를 1:1:1로 섞어 누출물을 덮은 다음, 후처리를 위해 용기에 담을 것.
 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오
 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오
 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오
 -소량 누출시
 종이로 흡수시킨 후 소각시킬 것
 수계에 누출 시는 계면활성제(세제, 알코올)를 사용하여 pH를 증가시킬 것
 겔제 (gelling agent)를 사용하여 누출액을 고형화(solidify)시킬 것
 누출물의 농도가 10ppm 이상이면 누출량의 10배에 해당하는 활성탄을 뿌릴 것
 모래주머니로 제방을 쌓아 오염된 바닥을 고립시키고, 흡수관으로 바닥의 누출물을 제거하거나, 긁어낼 것[대량 누출시도 동일]
 분말시멘트(cement powder)로 흡착시킬 것
 추후 처리를 위해 액체유출물 전방에 제방을 쌓을 것
 -대량 누출 시
 토양에 누출 시는 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙, 모래주머니, 폴리우레탄(foamed polyurethane), 콘크리트(foamed concrete) 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것

7. 취급 및 저장방법

7.1 안전취급요령.

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
 노출기준 이상에서는 호흡보호구를 착용할 것
 작업장에서는 음식물이나 음료를 섭취하지 말고, 금연할 것
 밀폐된 장소는 진입 전에 반드시 환기 시킬 것
 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오
 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오
 취급 또는 작업 시에는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하고 고글형 보안경, 보호의, 오염된 옷은 버리고 재사용하기 전에 세척할 것
 취급 후, 손을 철저히 씻을 것
 빈 용기를 가압, 절단, 용접, 납땜, 연마, 천공을 해서는 안 되며, 열, 스파크, 화염에 노출시키지 말 것
 저지대에 머물지 않도록 할 것
 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오
 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

7.2 안전한 저장 방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
 식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합 저장하지 말 것
 환기가 잘 되는 곳에 냉암소에 밀폐 보관할 것
 화재, 폭발 위험성이 있으므로 열원·산화제·스파크·불꽃·가연성물질·점화원과 격리하여 저장할 것
 플루오르, 브롬, 염소와 같은 산화제와 혼합위험성(incompatible)이 있으므로 격리하여 저장할 것
 필요에 따라 국소배기장치를 가동할 것

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출 기준등.

국내규정	: S.Red 19- TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	S.Yellow 107 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Toluene - TWA : 50 ppm , STEL : 150 ppm
ACGIH규정	: S.Red 19 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	S.Yellow 107 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Toluene - TWA : 20 ppm, STEL : 자료없음

생물학적 노출 기준 : Toluene 마노산 2.5g/g crea

8.2 적절한 공학적 관리 및 개인 보호구

적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오

개인 보호구

호흡기 보호

취급 또는 작업 시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하고 양압자급식호흡용보호구를 착용하 여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것

노출농도가 1000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보 호구를 착용하십시오

노출농도가 2500 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loosefitting) 후드/헬멧 형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마 스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하십시오

노출농도가 5000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전 동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 100000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

노출농도가 1000000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공 급식(SCBA) 또는 압 요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

눈 보호

작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오
화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오

손 보호

피부접촉을 보호하기 위한 내화학성(플라스틱 재질)의 불투습형 보호장갑을 착용할 것

신체 보호

유체의 반복 또는 장기 접촉을 피하기 위한 내화학성 재질의 내유성 불투습형

보호의 및 안전화를 착용할 것.

보호의, 보호장갑(플라스틱 재질), 고무앞치마를 착용하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것

9. 물리화학적 특성

9.1 물리화학적 특성

가) 외관	성상 : 액체
나) 냄새	색상 : 빨간색
다) 냄새 역치	특징적인 냄새
라) pH	자료없음.
마) 어는 점	6.0 ~ 9.0
바) 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음.
사) 인화점	자료없음.
아) 증발속도	≥13 °C
자) 인화성 (고체/기체)	자료없음.
차) 인화 또는 폭발범위의 상한/하한	자료없음.
카) 증기압	자료없음.
타) 용해도	자료없음.
파) 증기 밀도	자료없음.
하) 비중	0.93 ~ 0.98 at 20°C
거) n 옥탄올/물 분배계수	자료없음.
너) 자동 발화온도	자료없음.
더) 분해온도	자료없음.
러) 점도	2.0 ~ 20.0 cps at 25 °C
머) 분자량	자료없음.

10. 안정성 및 반응성

10.1 화학적 안정성

고인화성 액체 및 증기

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

10.2 피해야 할 조건

열, 스파크, 화염등 점화원.

10.3 피해야 할 물질

-80℃에서 고체 삼플루오르화 브롬(bromine trifluoride)과 격렬하게 반응함
 사산화이질소(dinitrogen tetroxide)와 혼합되면 불순물에 의해 폭발이 개시될 수 있음
 강산화제와 혼합위험성(incompatible)이 있음
 육플루오르화우라늄(uranium hexafluoride), 이염화황(sulfur dichloride), 테트라니트로메탄(tetranitromethane)과 격렬하게 반응함

10.4 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
 자극성, 부식성, 독성 가스
 열분해될 때 자극성/독성흡을 방출함

11. 독성에 관한 정보

11.1 가능성 높은 노출 경로에 관한 정보

눈, 피부, 경구를 통해 노출 가능성이 있음. 자극 구역, 구토, 설사, 위통

11.2 건강 유해성 정보

※제품에 관한 자료가 없으므로, 추정치 및 구성성분별 자료를 기재함.

급성 독성

- 경구 : LD50 (ATE mix > 5000 mg/kg)
- 경피 : LD50 (ATE mix > 5000 mg/kg)
- 흡입 : LC50 28.1mg/L/4h Rat

피부 부식성 또는 자극성

자료없음

[Toluene] : 토끼를 이용한 피부자극성시험결과, 홍반, 부종 자극이 7마리 모두에서 관찰되었으며, 중 등 정도의 자극성이 나타남 EU Method B4. Rabbit

심한 눈손상 또는 자극성

자료없음

[S.Red 19] : SEV/MOD=0.000(추정치), 자극 있음 ※출처 : TOPKAT

[Toluene] : 토끼를 이용한 눈 자극성 실험결과 약한 자극이 관찰되고 그 외 영향은 관찰되지 않음.

호흡기 과민성

자료없음.

피부 과민성

자료없음.

발암성

* 환경부 화학물질관리법 - 자료없음

* 고용노동부 - 자료없음

* IARC - [S.Red 19] : 3
[Toluene] : 3

* OSHA - 자료없음

* ACGIH - [Toluene] : A4

* NTP - 자료없음

* EU CLP - 자료없음

생식세포 변이원성

[Toluene]

시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, 미생물 을 이용한 복귀돌연변이 시험결과EU Method B.13/14, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 생체 내 염색체이 상시험결과 음성

생식 독성

[Solvent Red 19]

생식독성 있음 ※출처 : RTECS

[Toluene]

랫드를 이용한 생식독성시험 결과 2000ppm(7537 mg/m3)에서 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC(P) 600ppm(2261mg/m3) ※출처 : ECHA

특정 표적장기 독성(1회 노출)

[Toluene]

사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. 표적장기: 중추신경계 Human.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

흡인유해성

[Toluene]

흡인으로 인하여 급성 신부전증 및 심각한 근색뇨병이 관찰됨 Human

12. 환경에 미치는 영향

12.1 수생, 육생 생태독성

어 류 : LC50 5.5 mg/l 96hr Fish

갑각류 : EC50 3.78 mg/l Aquatic invertebrates(Ceriodaphnia dubia)

조 류 : ErC50 29 mg/L/72h Aquatic algae(Selenastrum capricornutum)

12.2 잔류성 및 분해성

자료없음

12.3 생물 농축성

자료없음.

12.4 토양 이동성

자료없음.

12.6 기타 유해 영향

자료없음.

13. 폐기시 주의사항

13.1 폐기 방법

- 폐기물 관리법 시행령 7조(폐기물처리기준등)에 의한 처리기준 및 방법에 따라 처리할 것.
- 유수분리후 정제하여 재활용하거나 소각처리할 것
- 등록을 한 자에게 위탁하여 처리

13.2 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

- 빈 용기는 환경관련 법규에 의거 처리 재생할 것.
- 빈 용기를 용접, 가열, 절단시 폭발하여 잔류물이 발화할 수도 있음.
- 빈 용기에 압력을 주면 파열하는 경우가 있음.
- 작업시에는 "제8항"에 의한 적절한 개인보호구를 착용할 것.
- 하천, 호수, 토양, 배수구에 직접 유출을 피할 것.
- 화기엄금, 밀폐보관, 흡입금지, 외부 유출금지

14. 운송에 필요한 정보

14.1 UN 번호

1993

14.2 UN 적정 선적명

MAXOL RED 4L (FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S)

14.3 운송에서의 위험성 등급

3

14.4 용기등급

II

14.5 해양오염물질

비해당

14.6 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

화재시 비상조치의 종류 : F - E (Non-water-reactive flammableliquids)

유출시 비상조치의 종류 : S - D (Flammable liquids)

15. 법적 규제 현황

15.1 산업안전보건법에 의한 규제

-Toluene

관리대상유해물질, 노출기준설정대상물질, 작업환경측정대상물질,

허용기준이하유지대상유해인자, 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질

15.2 화학물질관리법에 의한 규제

-Toluene

유독물질, 사고대비물질

15.3 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 : 인화성 액체 2. 제1석유류(비수용성액체) (200리터)

15.4 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물. (그 밖의 폐유기용제)

15.5 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

대기환경보전법에 의한 규제

- 톨루엔 : 대기오염물질, 휘발성유기화합물

수질 및 수생태계보전법에 의한 규제

- 톨루엔 : 수질오염물질

국외규제

EU 분류정보(확정분류결과)

- 톨루엔 : F; R11 Xi; R38 Xn; R48/20-65 Repr.Cat.3; R63 R67

EU 분류정보(위험문구)

- 톨루엔 : R11, R38, R48/20-65, R63, R67

EU 분류정보(안전문구)

- 톨루엔 : S:(2)-36/37-46-62

16. 기타 참고사항

자료의 출처

산업안전보건법 제 41조 및 고용노동부고시 제2013-37호(물질안전보건자료 의 비치 등에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음

최초 작성일자

2008. 4. 16

최종 개정일자

2025. 01. 22

개정 횟수

No.13